66. Национална олимпиада по математика

9-12 клас

Задача 1. В изпъкнал четириъгълник $ABCD$ диагоналите AC и BD се пресичат в точка O. Точките A_1, B_1, C_1 и D_1 съответно върху отсечките AO, BO, CO и DO са такива, че $AA_1 = CC_1$ и $BB_1 = DD_1$. Нека M и N са вторите пресечни точки съответно на окръжностите, описани около $\triangle AOB$ и $\triangle COD$ и около $\triangle AOD$ и $\triangle BOC$, а P и Q са вторите пресечни точки съответно на окръжностите, описани около $\triangle A_1OB_1$ и $\triangle C_1OD_1$ и около $\triangle A_1OD_1$ и $\triangle B_1OC_1$. Да се докаже, че точките M, N, P и Q лежат на една окръжност.

Задача 2. Нека $m > 1$ е естествено число и $N = m^{2017} + 1$. На дъската са написани последователно числата $N, N - m, N - 2m, \ldots, m + 1, 1$. На всеки ход от дъската се изтриват най-лявото число и всички други числа, които са негови делители (ако има такива). Ходовете продължават докато бъдат изтрити всички числа. Кои са числата, изтрити на последния ход?

Задача 3. Нека M е множество от 2017 естествени числа. За всяко непразно подмножество A на M дефинираме $f(A) = \{x \in M : x \text{ се дели на нечетен брой числа от } A\}$. Да се намери минималното естествено число k, за което за всяко множество M е възможно да се оцветят всички непразни подмножества на M в k цвята така, че винаги, когато $A \neq f(A)$, множествата A и $f(A)$ са оцветени в различни цветове.

Задача 4. Да се намерят всички прости числа p и всички естествени числа a и m, такива че $a \leq 5p^2$ и $(p-1)! + a = p^m$.

Задача 5. Нека n е естествено число и $f(x)$ е полином от степен n с реални коефициенти и n различни реални положителни корена. Възможно ли е за някои естествено число $k \geq 2$ и реално число a полиномът

$$x(x+1)(x+2)(x+4)f(x) + a$$

да е k-та степен на полином с реални коефициенти?

Задача 6. Даден е остроъгълен неравнобедрен $\triangle ABC$ с височини CD, AE и BF. Точките E' и F' са симетрични на E и F спрямо точките A и B съответно. Точката C_1 е избрана върху лъча $\overrightarrow{CD}$, така че $DC_1 = 3CD$. Да се докаже, че $\sphericalangle E'C_1F' = \sphericalangle ACB$.

Свалено от Klasirane.com